CHAPTER 20

20장 카복실산과 나이트릴 — 통합 풀이 노트

예제 · 본문 문제 · 과제를 한 문제 한 페이지로 · 삼성노트 가로 보기용

맥머리 유기화학 10판 · Chapter 20

카복실산과 나이트릴

예제 · 본문 문제 · 과제

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① **원문** → ② **번역** → ③ ✍ **내 풀이** → ④ **정답과 해설**
앞쪽 기초 4쪽: 카복실산 기본 · **산성도 비교법** · **R–X → R–COOH 길 고르기** · 반응 지도

예제 | 본문 문제 | 과제 | 참고 (강의 제외)

형광펜: 노랑 = 핵심 | 초록 = 규칙·결론 | 분홍 = 주의 | **파랑 = 정답**
구조식: 노랑 = 반응하는 자리, 초록 = 새로 생긴 부분, 분홍 = 떠나는 기 · 전자 끄는 기

강의 슬라이드에 없는 20.1 이름 · 20.3 헨더슨–하셀바흐 · 20.8 분광학은 **회색 "참고"**로 표시

목차

20.1 이름 (강의 제외 · 참고)

20-1 카복실산 · 나이트릴 이름 붙이기 6
20-2 이름 보고 구조 그리기 7

20.2 구조와 성질 · 산성도

20-3 나프탈렌과 벤조산 분리하기 — 산성 이용 8
20-4 다이클로로아세트산은 몇 % 해리할까? 9

20.3 헨더슨–하셀바흐 (참고)

20-5 헨더슨–하셀바흐로 해리 % 구하기 10

20.4 치환기와 산성도

예제 20.1 벤조산 pK_a로 치환기 성격 예측 — CF_3 11
20-6 젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산? 12
20-7 옥살산 — 두 번째 H^+는 왜 잘 안 떨어질까? 13
20-8 사이클로프로필벤젠의 브로민화 — 빠를까 느릴까? 14
20-9 산성도 순서 매기기 (표 보지 말고) 15

20.5 카복실산 만들기

예제 20.2 벤질 브로마이드 → 페닐아세트산, 두 가지 길 16
20-10 3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산 17
20-11 벤질 브로마이드 → 2-페닐에탄올 18
20-12 사이클로펜틸메탄올 → 2-사이클로펜틸에탄올 19
20-58 ① 이부프로펜 합성 — 해설집 5단계 20
20-58 ② 왜 이 순서? — 단계별 이유 · 그리냐르 대안 21
20-61 ① 펜클로락 합성 (1) — 고리에 CHO 달기 22
20-61 ② 펜클로락 합성 (2) — 염소화 · 사이안하이드린 · $SOCl_2$ 23

20.7 나이트릴의 화학

예제 20.3 나이트릴로 케톤 만들기 — 2-메틸-3-펜탄온 24
20-13 나이트릴로 케톤 만들기 — 3-펜탄온 · p-클로로아세토페논 25
20-14 벤질 브로마이드 → 1-페닐-2-뷰탄온 26
20-65 ① 빠진 시약 a · b · c 27
20-65 ② 빠진 시약 d · e · f 28

20.8 분광학 (강의 제외 · 참고)

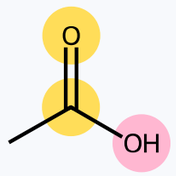
20-15 IR로 카복실산과 하이드록시 케톤 구별 29
20-16 NMR로 같은 두 이성질체 구별 30

CHAPTER 20

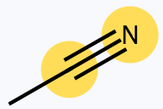
시작 전 5분 — 카복실산 기초 6가지

유기화학 처음 보는 사람을 위한 20장 준비운동

① 카복실산 = C=O + OH



아세트산 CH_3CO_2H



나이트릴 R–C≡N

둘 다 탄소 하나가 **전기음성 원자와 결합 3개** → 산화 상태가 같아 서로 바꿔 만든다.

② pK_a 감각

pK_a 작을수록 강한 산, 1 차이 = **10배**

HCl	CF_3CO_2H	CH_3CO_2H	페놀	에탄올
−7	0.23	4.76	9.89	16

카복실산 = 약산이지만 알코올보다 10^{11}배 강함

③ 왜 산성? — 공명

H^+가 떨어진 뒤 음전하가 O 두 개에 똑같이 나눔(공명) → 짝염기가 편함 → 산이 셈.

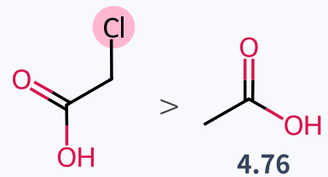


공식 하나: **짝염기가 안정할수록 강한 산**.

④ 치환기 효과 (유발 효과)

전자 끄는 기(F, Cl, OH, NO_2, CN) → 음전하 덜어줌 → **산 ↑**

전자 주는 기(CH_3, 알킬) → **산 ↓**



σ 결합을 타고 전달 → **가까울수록 세다**(α > β > γ)

⑤ 카복실산 만드는 4가지 길

① ArR —$KMnO_4$→ $ArCO_2H$ (벤질 H 필요)

② 1차 ROH·RCHO —CrO_3→ RCO_2H

③ RX —NaCN→ RCN —H_3O^+→ RCO_2H

④ RX —Mg→ RMgX —CO_2→ —H_3O^+→ RCO_2H

③④는 탄소 +1

⑥ 나이트릴 3대 반응

C≡N의 C는 **δ+** → 친핵체가 C 공격 (카보닐과 같다)



H_3O^+ / NaOH → **카복실산**

$LiAlH_4$ → **1차 아민** $R–CH_2NH_2$

R'MgX → H_3O^+ → **케톤** R–CO–R'

CHAPTER 20

기초 ⑦ 산성도 비교 — 5단계로 끝내기

20.2 · 20.4 문제 전부 이 순서로 판단

① 작용기 종류 무엇이 H^+를 내놓나?	음전하가 퍼지는 곳이 많고 좋을수록 강함: O 두 개(카복실레이트) > O + 고리 탄소(페녹사이드) > O 하나(알콕사이드)	RCO_2H 4~5 ≫ 페놀 10 ≫ ROH 16
② 치환기의 성질 끄나? 주나?	전자 끄는 기가 붙으면 강해지고 전자 주는 기(알킬)가 붙으면 약해진다	FCH_2CO_2H 2.6 · CH_3CO_2H 4.76 · 20-6, 20-9
③ 개수 · 세기 몇 개? 얼마나 센가?	끄는 기가 **많을수록**, 전기음성도가 **클수록**(F > Cl > Br > I) 강해짐	CH_3 4.76 → $ClCH_2$ 2.85 → Cl_2CH 1.48 → Cl_3C 0.64
④ 거리 카복실기에서 얼마나 멀리?	유발 효과는 σ 결합을 타고 가며 한 칸마다 확 약해짐	2-Cl 2.86 · 3-Cl 4.05 · 4-Cl 4.52
⑤ 벤조산 para 치환기 고리를 활성화? 불활성화?	pK_a < 4.19면 불활성화기, > 4.19면 활성화기 (WE20.1, 20-8)	$-NO_2$ 3.41 · $-H$ 4.19 · $-OCH_3$ 4.46

단 하나의 원리

산의 세기는 **H^+가 떨어진 뒤 남은 음이온이 얼마나 편한가**로 정해진다.

음전하를 나눠 들거나(공명) · 덜어주면(전자 끄는 기) 편해진다 → 산이 세진다.

음이온끼리 밀어내면?

이미 음전하가 있는 곳에서 두 번째 H^+를 떼면 – 끼리 반발 → 불편 → 두 번째 해리는 약하다.

옥살산 pK_{a1} 1.2, pK_{a2} 4.2 · 20-7

숫자 계산 2가지

· 해리율: $K_a = x^2 / (C - x)$ (20-4)

· 헨더슨–하셀바흐: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ (20-5)

CHAPTER 20

기초 ⑧ R–X → R–CO_2H — 어느 길로 갈까?

20장 합성 문제 최다 출제 포인트

R–X에서 R–CO_2H 만들 때 — ③ 나이트릴 길 vs ④ 그리냐르 길

1차 · 2차 R–X $PhCH_2Br$, $CH_3CH_2CH_2Br$	**③ ④ 둘 다 ○**	방해 요소 없음 → 아무거나 (WE20.2, 20-10b)
3차 R–X $(CH_3)_3CCl$	**④ 그리냐르만**	CN^-가 염기로 작용 → S_N2 대신 E2(알켄) (20-10a)
아릴 · 비닐 할로젠화물 PhBr	**④ 그리냐르만**	sp^2 탄소는 뒤쪽 공격 불가 → S_N2 ×
분자에 OH · NH · C=O $HOCH_2CH_2CH_2Br$	**③ 나이트릴만**	그리냐르가 산성 H에 먼저 망가지거나 C=O와 반응

탄소 +1 법칙

CN의 C, CO_2의 C가 그대로 $-CO_2H$의 C가 된다 → 사슬이 한 칸 길어진다.

+ $LiAlH_4$로 환원하면 **R–CH_2CH_2OH** (20-11, 20-12)

케톤 만들기 = 나이트릴 + 그리냐르

R–CO–R′의 **한쪽은 R–C≡N, 다른 쪽은 R′MgX**에서 온다 → 보통 두 가지 조합 가능 (WE20.3, 20-13, 20-14)

합성 문제 풀 때 순서

① 탄소 수가 늘었나? → +1이면 CN 또는 CO_2

② 출발물 R–X가 몇 차? 산성 H 있나?

③ 마지막 작용기(산·알코올·아민·케톤)에 맞춰 마무리

CHAPTER 20

20장 반응 지도 — 만들기 · 바꾸기

각 카드 오른쪽 위 번호 = 관련 문제

산화로 만들기

슬라이드 9 · 10

$ArCH_3$ —$KMnO_4$→ $ArCO_2H$ (3차 알킬 ×)

1차 ROH · RCHO —CrO_3, H_3O^+→ RCO_2H

나이트릴 가수분해 (C +1)

WE20.2 · 20-10~12 · 20-58

RX —NaCN (S_N2)→ RCN —H_3O^+→ RCO_2H

1차·2차 R–X만

그리냐르 카복실화 (C +1)

WE20.2 · 20-10 · 20-65c

RX —Mg→ RMgX —CO_2→ —H_3O^+→ RCO_2H

3차·아릴 OK, 산성 H ×

나이트릴 만들기

슬라이드 15

RX + CN^- (S_N2) · $RCONH_2$ —$SOCl_2$→ RCN

만들기 →

R–CO_2H

R–C≡N

카복실산 · 나이트릴

→ 바꾸기

산 · 염기 (탈양성자화)

20-3 · 20-4 · 20-6~9

RCO_2H + NaOH → $RCO_2^-Na^+$ (물에 녹음)

산성도: 공명 + 유발 효과

환원

20-11 · 12 · 65d

RCO_2H —$LiAlH_4$→ RCH_2OH ($NaBH_4$ ×)

RCN —$LiAlH_4$→ RCH_2NH_2

나이트릴 + 그리냐르

WE20.3 · 20-13 · 14

RCN —1. R′MgX 2. H_3O^+→ RCOR′ (케톤)

친핵성 아실 치환 · 알파 치환

21장 · 22장 예고

–OH → –Cl, –OR, $–NH_2$ (21장) · α-C–H 반응 (22장)

참고 문제 **20-1**

카복실산 · 나이트릴 이름 붙이기

§ 20.1 Naming Carboxylic Acids and Nitriles

강의 제외 · 참고 | -oic acid | -nitrile | -carboxylic acid

PROBLEM 20-1

Give IUPAC names for the following compounds:

다음 화합물들의 IUPAC 이름을 쓰시오.

(a) CH_3CHCH_2COH (O) **(b)** $CH_3CHCH_2CH_2COH$ (Br, O) **(c)** $CH_3CH_2CHCH_2CH_2CH_3$ (CO_2H) **(d)** H_3C, H, C=C, H, CH_2CH_2COH (O) **(e)** $CH_3CHCH_2CHCH_3$ (CH_3, CN) **(f)** 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 3-Methylbutanoic acid (b) 4-Bromopentanoic acid (c) 2-Ethylpentanoic acid (d) *cis*-4-Hexenoic acid (e) 2,4-Dimethylpentanenitrile (f) *cis*-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid

1. **사슬형**: $-CO_2H$ 탄소를 포함한 가장 긴 사슬 → 알케인 이름의 -e를 -oic acid로. **카복실 탄소 = C1**.
2. **나이트릴**: $-C\equiv N$ 탄소 포함 사슬 + -nitrile, 나이트릴 탄소 = C1.
3. **고리에 붙은 $-CO_2H$**: 고리 이름 + -carboxylic acid, 이때 CO_2H 탄소는 번호에 안 들어감.

	요점
(a)	사슬 C4, CH_3는 C3 → 3-메틸뷰탄산
(b)	C5 사슬, Br은 C4 → 4-브로모펜탄산
(c)	CO_2H 달린 탄소 기준 가장 긴 사슬 C5, 에틸이 C2
(d)	C6, C=C가 C4–C5, H 두 개가 같은 쪽 → **cis**
(e)	CN 탄소가 C1 → C5 사슬, CH_3가 C2·C4
(f)	고리 + CO_2H 두 개(1,3), 둘 다 쐐기 = 같은 면 → **cis**

참고 강의 슬라이드에 이름 짓기는 없어 → 가볍게 확인만.

참고 문제 **20-2**

이름 보고 구조 그리기

§ 20.1 Naming Carboxylic Acids and Nitriles

강의 제외 · 참고 | C1 = 카복실 탄소 | cis/trans · Z

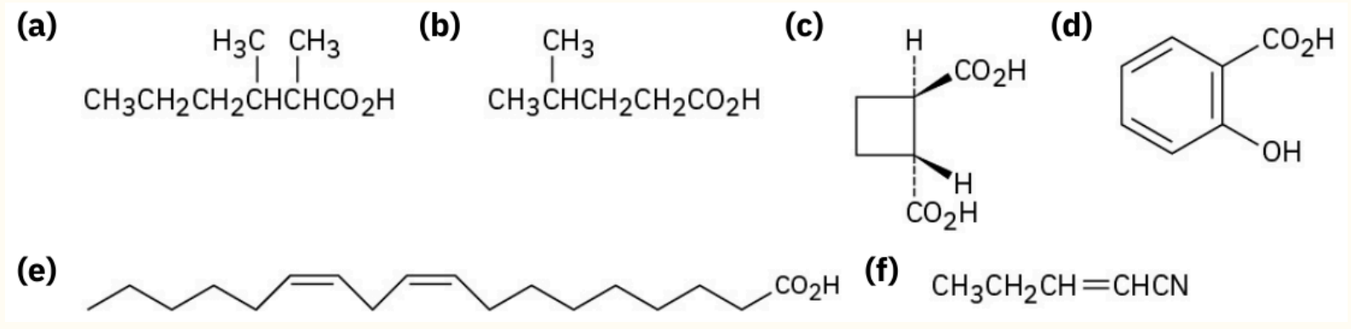
PROBLEM 20-2

Draw structures corresponding to the following IUPAC names:
(a) 2,3-Dimethylhexanoic acid (b) 4-Methylpentanoic acid (c) *trans*-1,2-Cyclobutanedicarboxylic acid (d) *o*-Hydroxybenzoic acid (e) (9*Z*,12*Z*)-9,12-Octadecadienoic acid (f) 2-Pentenenitrile
다음 IUPAC 이름에 해당하는 구조를 그리시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 아래 원서 정답 그림 (d)는 살리실산, (e)는 리놀레산

원서 정답 그림



(a)(b) 이름 끝 -hexanoic(C6) · -pentanoic(C5)부터 그리고, CO_2H 탄소를 1번으로 세어 치환기 위치에 CH_3.

(c) 사이클로뷰테인의 이웃 두 탄소에 CO_2H, 서로 반대 면(trans).

(d) o- = 오르토 = 바로 옆 → 살리실산(아스피린 원료).

(e) C18 산, C9=C10과 C12=C13이 모두 **Z(cis)** → 리놀레산(필수 지방산).

(f) CN 탄소가 C1, C2=C3 이중결합 → $CH_3CH_2CH{=}CHC{\equiv}N$.

나프탈렌과 벤조산 분리하기 — 산성 이용

§ 20.2 Structure and Properties of Carboxylic Acids

염 = 물에 녹음 · 추출 · 산성화

PROBLEM 20-3

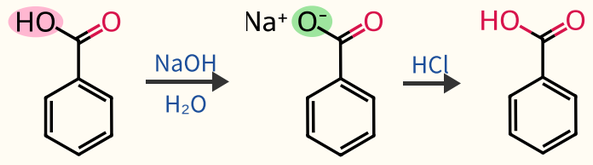
Assume you have a mixture of naphthalene and benzoic acid that you want to separate. How might you take advantage of the acidity of one component in the mixture to effect a separation?

나프탈렌과 벤조산의 혼합물을 분리하려 한다. 한 성분의 산성을 이용하여 어떻게 분리할 수 있을까?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **에터에 녹임 → NaOH 수용액으로 추출 → 물층(벤조산 나트륨)을 분리해 산성화 → 벤조산을 다시 에터로 추출 · 에터층에는 나프탈렌**

1. 둘 다 에터(유기용매)에 녹인다.
2. NaOH 수용액을 넣고 흔들면 벤조산만 $PhCO_2^-Na^+$(염)이 되어 **물층**으로 이동. 나프탈렌은 산성 H가 없어 에터층에 남음.
3. 두 층 분리 → 물층에 HCl → 다시 $PhCO_2H$(물에 안 녹음) → 에터로 추출(또는 침전 거르기).



	에터층	물층
NaOH 처리 후	나프탈렌	$PhCO_2^-$ Na^+
HCl 처리 후	—	$PhCO_2H$ 침전 → 회수

한 줄 핵심 산을 이온(염)으로 만들면 물로 옮겨 가고, 다시 산을 넣으면 돌아온다 (슬라이드 2).

본문 문제 **20-4**

다이클로로아세트산은 몇 % 해리할까?

§ 20.2 Structure and Properties of Carboxylic Acids

K_a 식 · 2차 방정식 · 해리율

PROBLEM 20-4

The K_a for dichloroacetic acid is 3.32×10^{-2}. Approximately what percentage of the acid is dissociated in a 0.10 M aqueous solution?

다이클로로아세트산의 K_a는 3.32×10^{-2}이다. 0.10 M 수용액에서 산의 약 몇 %가 해리되어 있는가?

✍ 내 풀이

$$\begin{array}{lccc} HA & \rightleftharpoons & H^+ & + & A^- \\ 0.01 & & 0 & & 0 \\ -x & & +x & & +x \\ \hline 0.01-x & & +x & & +x \end{array}$$

정답과 해설

약 43% 해리 (x ≈ 0.043 M)

1. 해리된 농도를 x: $[H_3O^+] = [A^-] = x$, $[HA] = 0.10 - x$
2. $K_a = x^2 / (0.10 - x) = 0.0332$
3. $x^2 + 0.0332x - 0.00332 = 0 \rightarrow x = (-0.0332 + \sqrt{(0.0332^2 + 4 \times 0.00332)}) / 2 = (-0.0332 + 0.1199)/2 \approx$ **0.0434**
4. 해리율 = 0.0434 / 0.10 × 100 ≈ **43%**

왜 근사(0.10 − x ≈ 0.10)를 쓰면 안 되나?

근사하면 $x = \sqrt{(0.00332)} = 0.058 \rightarrow$ 58%로 크게 틀림. K_a가 10^{-2}처럼 크면 근사 금지, 2차 방정식으로!

비교: 아세트산(K_a 1.75×10^{-5}) 0.10 M은 약 1.3%만 해리. Cl 두 개가 전자를 끌어 산이 약 2000배 강해짐.

한 줄 핵심 K_a가 농도와 비슷할 만큼 크면 → 2차 방정식.

헨더슨–하셀바흐로 해리 % 구하기

§ 20.3 Biological Acids and the Henderson–Hasselbalch Equation

강의 제외 · 참고 | pH − pK_a | $[A^-]/[HA]$ 비

PROBLEM 20-5

Calculate the percentages of dissociated and undissociated forms present in the following solutions:
(a) 0.0010 M glycolic acid ($HOCH_2CO_2H$; pK_a = 3.83) at pH = 4.50
(b) 0.0020 M propanoic acid (pK_a = 4.87) at pH = 5.30

다음 용액에서 해리된 형태와 해리되지 않은 형태의 비율(%)을 계산하시오. (a) pH 4.50의 0.0010 M 글리콜산(pK_a 3.83) (b) pH 5.30의 0.0020 M 프로판산(pK_a 4.87)

✍ 내 풀이

약산(HA)의 해리 반응을 바탕으로 헨더슨-하셀바흐 식을 유도하는 과정은 다음과 같다.

1. 약산의 해리 반응식 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$
2. 산 해리 상수(K_a) 식 작성 $K_a = ([H^+][A^-]) / [HA]$
3. 수소 이온 농도 $[H^+]$에 대해 식 정리 $[H^+] = K_a \times ([HA] / [A^-])$
4. 양변에 음의 상용로그(-log) 취하기 $-\log[H^+] = -\log(K_a \times ([HA] / [A^-]))$
5. 로그의 성질을 이용하여 우변 전개 $-\log[H^+] = -\log(K_a) - \log([HA] / [A^-])$
6. pH와 pK_a의 정의($-\log[H^+] = pH$, $-\log K_a = pK_a$) 대입 $pH = pK_a - \log([HA] / [A^-])$
7. 로그 항의 분모와 분자를 뒤집어 부호 변경 **$pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])$**

정답과 해설 **(a) 해리 82% · 비해리 18% (b) 해리 73% · 비해리 27%**

$\log([A^-]/[HA]) = pH - pK_a$

a 4.50 − 3.83 = 0.67 → $[A^-]/[HA] = 10^{0.67}$ = 4.68 → 해리 = 4.68 / 5.68 = **82%**, 비해리 18%

b 5.30 − 4.87 = 0.43 → $10^{0.43}$ = 2.69 → 해리 = 2.69 / 3.69 = **73%**, 비해리 27%

농도(0.0010 M 등)는 비율 계산에 필요 없음 — 함정 정보.

pH − pK_a	해리 %
−1	9%
0	50%
+1	91%
+3 (세포 pH 7.3, 아세트산)	99.9%

참고 pH가 pK_a보다 높으면 대부분 음이온 → 몸속 산은 **-ate**(아세테이트, 락테이트)로 부른다. 강의 범위 밖(20.3).

예제 **20.1**

벤조산 pK_a로 치환기 성격 예측 — CF_3

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity — Worked Example 20.1

pK_a < 4.19 | 전자 끄는 기 | 불활성화기

WORKED EXAMPLE 20.1

Predicting the Effect of a Substituent on the Reactivity of an Aromatic Ring toward Electrophilic Substitution

The pK_a of *p*-(trifluoromethyl)benzoic acid is 3.6. Is the trifluoromethyl substituent an activating or deactivating group in electrophilic aromatic substitution?

친전자성 치환에 대한 방향족 고리 반응성에 치환기가 미치는 영향 예측 — p-(트라이플루오로메틸)벤조산의 pK_a는 3.6이다. 트라이플루오로메틸기는 친전자성 방향족 치환에서 활성화기인가 불활성화기인가?

✍ 내 풀이

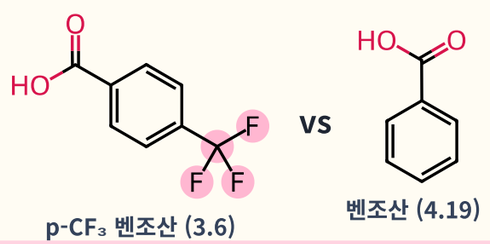
친전자체의 타겟(주 분자)이 빈곤해짐: 친전자체는 이름 그대로 전자가 부족해서 **전자가 풍부한 곳(전자 밀도가 높은 곳)을 찾아 공격**하는 화학종이다. CF_3는 불소(F)의 강력한 전기음성도 때문에 결합된 주 분자(예: 벤젠 고리)로부터 전자를 강하게 뺏어온다(유도 효과). 그 결과 벤젠 고리는 전자가 텅 비어버린 상태가 되므로, 전자를 찾는 친전자체 입장에서는 전혀 매력적이지 않은 곳이 된다(불활성화기).

CF_3 그룹 자체의 이기성: "그럼 전자를 잔뜩 끌어모은 CF_3 쪽을 친전자체가 직접 공격하면 되지 않나?"라고 생각할 수 있다. 하지만 불소는 전기음성도가 워낙 커서 자기가 끌어온 전자를 꽉 움켜쥐고 절대 다른 화학종에게 내어주지 않는다. 친전자체와 반응하려면 전자를 제공(공유)해야 하는데, 불소는 비공유 전자쌍을 줄 생각이 없기 때문에 CF_3 자체도 반응 대상이 되지 못한다.

정답과 해설

pK_a 3.6 < 4.19(벤조산) → 더 강한 산 → CF_3는 전자 끄는 불활성화기

1. **전략**: 벤조산(4.19)보다 강한가 약한가? 산을 세게 만드는 치환기 = 전자를 끄는 = **불활성화기**.
2. 3.6 < 4.19 → 더 강한 산 → CF_3가 카복실레이트의 음전하를 덜어줌.
3. 음전하를 덜어줌 = 고리 전자도 빼감 → 친전자체(E^+)가 덜 좋아함 → **불활성화기**.



p-CF_3 벤조산 (3.6) 벤조산 (4.19)

한 줄 핵심 벤조산 pK_a는 치환기 성격 측정기: 낮으면 불활성화, 높으면 활성화 (슬라이드 8).

본문 문제
20-6

젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?

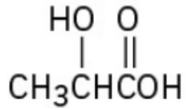
§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

-OH 유발 효과 · α 위치

PROBLEM 20-6

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

✍ 내 풀이

수소(H)가 전자를 버려두고 H^+ 형태로 떨어져 나가면, 원래 수소가 붙어있던 자리에는 전자가 남아 강한 음전하(-)를 띠게 된다.

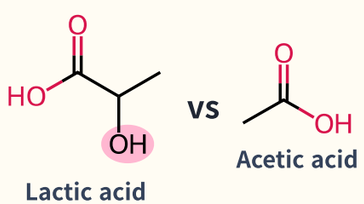
산성이 높아지는 조건: 분자 내에 전자를 끌어당기는 치환기(예: 젖산의 -OH기나 $-CF_3$)가 있으면, 수소가 떨어져 나가 뭉쳐 있는 음전하를 분자 안쪽으로 쫙 끌어당겨 준다. 결과적으로 음전하가 한 곳에 고여있지 않고 분자 전체로 넓게 퍼지면서 안정해지므로, **H^+를 훨씬 더 과감하게 내놓는 강한 산**이 된다.

산성이 떨어지는 조건: 반대로 전자를 밀어주는 치환기(예: 아세트산의 $-CH_3$)가 있으면, 수소가 떨어져 생긴 음전하 쪽으로 전자를 더 들이밀게 된다. 가뜩이나 마이너스(-) 상태인데 전자가 더 몰리면서 분자가 극도로 불안정해진다. 이렇게 되면 분자는 **H^+를 내보내지 않고 꽉 붙잡고 있으려 하므로 약한 산**이 된다.

정답과 해설

젖산이 더 강함 — α 탄소의 –OH가 유발 효과로 전자를 끌어 카복실레이트를 안정화 (젖산 pK_a 3.86 vs 아세트산 4.76)

산으로 작용할 때 떨어져 나가는 수소는 **-COOH(카복실기)에 있는 수소**



Lactic acid

vs

Acetic acid

젖산 = 아세트산의 α-탄소에 **OH**가 붙은 것(+ CH_3). O는 전기음성 → σ 결합 전자를 끌어 $-CO_2^-$의 음전하를 덜어줌.

표 20.3의 글리콜산 $HOCH_2CO_2H$(3.83)가 아세트산(4.76)보다 강한 것과 같은 원리.

젖산의 CH_3(전자 줌)는 영향이 작고, 바로 옆 OH의 효과가 이긴다.

한 줄 핵심 카복실기 가까이에 전기음성 원자 → 산 ↑

옥살산 — 두 번째 H^+는 왜 잘 안 떨어질까?

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

pK_{a1} 1.2 · pK_{a2} 4.2 · 음전하 반발

PROBLEM 20-7

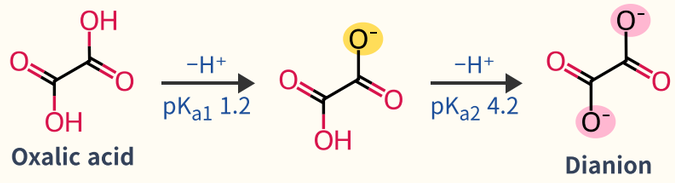
Dicarboxylic acids have two dissociation constants, one for the initial dissociation into a monoanion and one for the second dissociation into a dianion. For oxalic acid, $HO_2C–CO_2H$, the first ionization constant is $pK_{a1} = 1.2$ and the second ionization constant is $pK_{a2} = 4.2$. Why is the second carboxyl group far less acidic than the first?

다이카복실산은 해리 상수가 두 개다(일음이온으로의 첫 해리, 이음이온으로의 두 번째 해리). 옥살산의 $pK_{a1} = 1.2$, $pK_{a2} = 4.2$이다. 두 번째 카복실기가 첫 번째보다 훨씬 약한 산인 이유는?

✍ 내 풀이

정답과 해설

이음이온은 가까운 두 음전하가 서로 밀어내 불안정 → 두 번째 해리가 불리 (또 첫 해리 때는 옆의 CO_2H가 전자를 끌어 도와줌)



1. **첫 해리가 센 이유**: 옆의 $–CO_2H$(전자 끄는 기)가 바로 붙어 있어 음전하를 덜어줌 → 1.2 (아세트산보다 약 3600배 강)
2. **두 번째가 약한 이유**: 이미 $–CO_2^-$가 있는데 바로 옆에 또 −가 생기면 − 끼리 반발 → 불편 → 덜 해리.

게다가 $–CO_2^-$는 $–CO_2H$와 달리 전자를 끌지 못하고 오히려 음전하를 지님 → 두 번째 H를 도와주지 않음.

한 줄 핵심 음이온에서 H^+를 또 떼는 것은 언제나 더 어렵다 ($pK_{a2} > pK_{a1}$).

본문 문제 **20-8**

사이클로프로필벤젠의 브로민화 — 빠를까 느릴까?

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

pK$_a$ 4.45 > 4.19 · 활성화기

PROBLEM 20-8

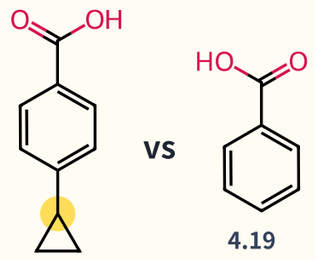
The pK_a of *p*-cyclopropylbenzoic acid is 4.45. Is cyclopropylbenzene likely to be more reactive or less reactive than benzene toward electrophilic bromination? Explain.

p-사이클로프로필벤조산의 pK_a는 4.45이다. 사이클로프로필벤젠은 친전자성 브로민화에서 벤젠보다 반응성이 클까 작을까? 설명하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

pK_a 4.45 > 4.19 → 벤조산보다 약한 산 → 사이클로프로필은 전자 주는 활성화기 → 벤젠보다 반응성이 크다



4.45

WE20.1과 정반대

CF_3: 3.6 (< 4.19) → 불활성화

사이클로프로필: 4.45 (> 4.19) → 활성화 (CH_3 4.34와 비슷한 알킬 효과)

한 줄 핵심 벤조산이 약해지면 고리는 친전자 반응에서 세진다.

1. pK_a가 **더 크다** → 더 약한 산 → 카복실레이트가 덜 안정 → 치환기가 전자를 밀어준다.
2. 전자를 밀어주면 고리가 전자 부자 → Br^+ 같은 친전자체가 좋아함 → **더 반응성 큼**.

산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

전자 주는 CH_3 | 전자 끄는 Cl · NO_2

PROBLEM 20-9

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of pK_a data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

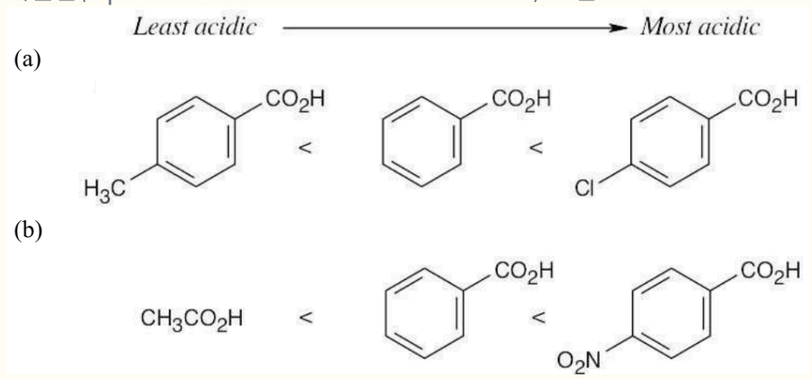
(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



(a) 기준 벤조산(4.19). $-CH_3$는 전자를 줌 → 약해짐(4.34). −Cl은 전자를 끎(유발) → 세짐(4.0).

(b) 아세트산의 $CH_3(sp^3)$보다 벤젠(sp^2)이 전자를 더 끎 → 벤조산(4.19)이 아세트산(4.76)보다 셈. $-NO_2$는 아주 강한 전자 끄는 기 → 가장 셈(3.41).

외워 둘 순서

전자 끄는 힘: $-NO_2$ > −CN > −CHO > −Br ≈ −Cl > **−H** > $-CH_3$ > $-OCH_3$ > −OH (표 20.4)

한 줄 핵심 Cl은 친전자 치환에선 o,p-지향이지만 불활성화기 → 산성은 올린다.

예제 **20.2**

벤질 브로마이드 → 페닐아세트산, 두 가지 길

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — Worked Example 20.2

NaCN → H_3O^+ | Mg → CO_2 → H_3O^+ | 탄소 +1

WORKED EXAMPLE 20.2

Devising a Synthesis Route for a Carboxylic Acid

How would you prepare phenylacetic acid ($PhCH_2CO_2H$) from benzyl bromide ($PhCH_2Br$)?

카복실산 합성 경로 설계 — 벤질 브로마이드($PhCH_2Br$)에서 페닐아세트산($PhCH_2CO_2H$)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 내 풀이

벤질 브로마이드에서 페닐아세트산을 합성하는 방법에는 대표적으로 두 가지 경로가 있다. 두 방법 모두 **탄소 개수를 하나 늘리면서 카복실산을 만드는 유기화학의 핵심 합성법**이다.

1. 사이아나이드(Nitrile) 치환 후 가수분해 방법 가장 직관적이고 흔하게 사용되는 방법으로, 사이안화 이온(CN-)을 친핵체로 사용한다.

1단계 (친핵성 치환 반응, SN2): $PhCH_2Br + NaCN \rightarrow PhCH_2CN + NaBr$

2단계 (가수분해 반응): $PhCH_2CN + 2H_2O + H^+ \rightarrow PhCH_2CO_2H + NH_4^+$

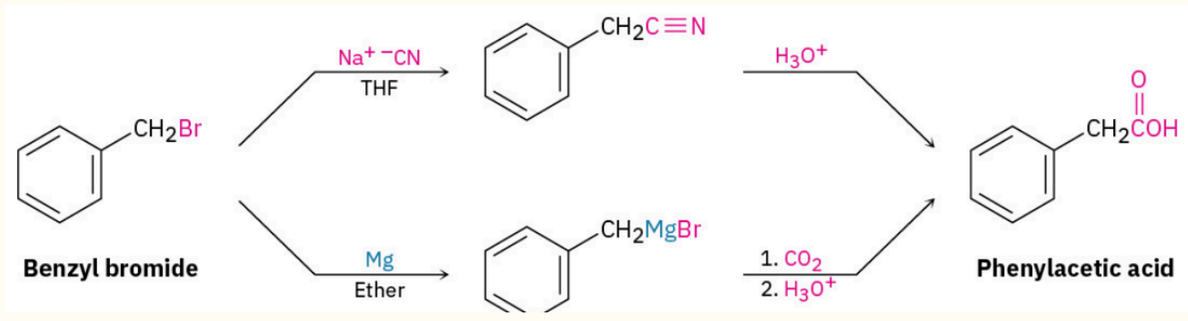
2. 그리냐르(Grignard) 시약을 이용한 카복실화 방법 유기 금속 시약을 활용하여 이산화탄소(CO2)를 직접 붙이는 방법이다.

1단계 (그리냐르 시약 형성): $PhCH_2Br + Mg \rightarrow PhCH_2MgBr$

2단계 (이산화탄소 첨가 및 산 처리): $PhCH_2MgBr + CO_2 \rightarrow PhCH_2CO_2MgBr$ $PhCH_2CO_2MgBr + H_3O^+ \rightarrow PhCH_2CO_2H + Mg^{2+} + Br^-$

정답과 해설 ① NaCN(THF) → H_3O^+ 또는 ② Mg(에터) → 1. CO_2 2. H_3O^+ — 둘 다 가능

원서 풀이 그림



1. **전략**: R–X에서 $R–CO_2H$ 만드는 두 길 — CN^- 치환 후 가수분해, 그리냐르 후 카복실화. 둘 다 탄소 +1.
2. 나이트릴 길은 S_N2 → **1차·일부 2차**만. 그리냐르 길은 **산성 H·반응성 작용기가 없어야**.
3. 벤질 브로마이드는 1차 + 다른 작용기 없음 → **둘 다 OK**.

한 줄 핵심 20장 합성 문제는 이 두 길 중 "쓸 수 없는 이유"를 찾는 게임 (기초 ⑧).

본문 문제 **20-10**

3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids

3차 = 그리냐르만 · 1차 = 둘 다

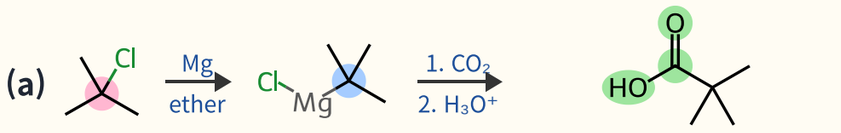
PROBLEM 20-10

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 1. NaCN 2. H_3O^+**



(a) 3차 탄소는 뒤가 꽉 막혀 CN^-가 S_N2를 못 함 → 대신 CN^-가 염기로 H를 떼어 E2(알켄). → **그리냐르만** 가능.

(b) 1차 + 다른 작용기 없음 → 둘 다 OK.

한 줄 핵심 3차·아릴 → 그리냐르 / 산성 H 있음 → 나이트릴.

본문 문제
20-11

벤질 브로마이드 → 2-페닐에탄올

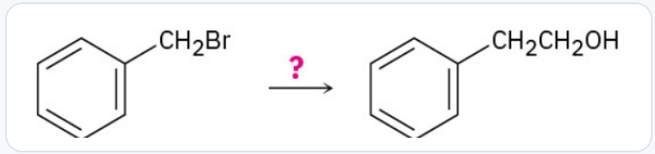
§ 20.6 Reactions of Carboxylic Acids: An Overview

탄소 +1 | $LiAlH_4$ 환원

PROBLEM 20-11

How might you prepare 2-phenylethanol from benzyl bromide? More than one step is needed.

벤질 브로마이드에서 2-페닐에탄올을 어떻게 만들 수 있을까? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

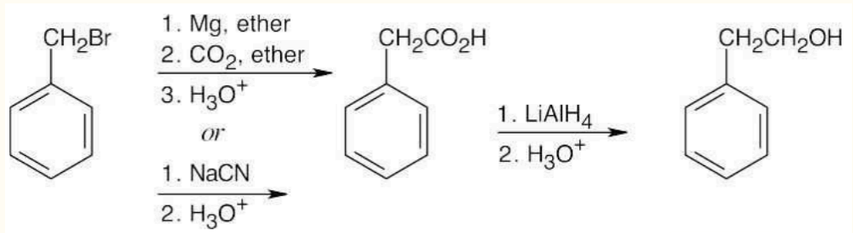


✍ 내 풀이

정답과 해설

1. NaCN 2. H_3O^+ (또는 Mg → CO_2 → H_3O^+) 3. $LiAlH_4$, H_3O^+

해설집 그림



1. 탄소 세기: CH_2Br(1개) → CH_2CH_2OH(2개) → 탄소 +1 → CN 또는 CO_2.
2. 카복실산 → 1차 알코올: **$LiAlH_4$** ($NaBH_4$는 카복실산을 못 환원).

해설집이 소개한 또 다른 길

$PhCH_2Br$ —Mg→ $PhCH_2MgBr$ —1. **CH_2O** 2. H_3O^+→ $PhCH_2CH_2OH$ (폼알데하이드도 탄소 +1)

주의: 에틸렌 옥사이드를 쓰면 탄소 +2 → 3-페닐프로판올(오답)

한 줄 핵심 R–X → R–CH_2OH (탄소 +1) = CN → 산 → $LiAlH_4$

본문 문제
20-12

사이클로펜틸메탄올 → 2-사이클로펜틸에탄올

§ 20.6 Reactions of Carboxylic Acids: An Overview

OH → Br · 탄소 +1 · $LiAlH_4$

PROBLEM 20-12

How might you carry out the following transformation? More than one step is needed.

다음 변환을 어떻게 수행할 수 있을까? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

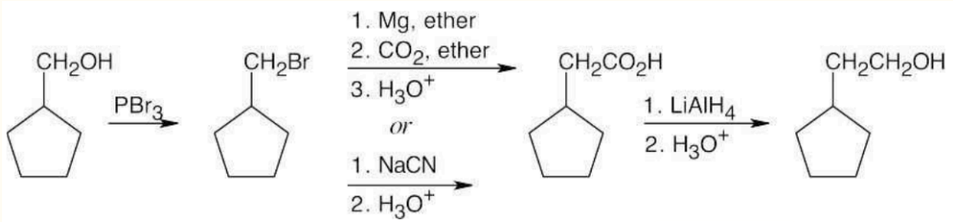


✍ 내 풀이

정답과 해설

1. PBr_3 2. NaCN 3. H_3O^+ 4. $LiAlH_4$ (그 후 H_3O^+)

해설집 그림



1. 20-11과 같은 문제인데 출발이 **알코올** → 먼저 PBr_3로 Br(좋은 이탈기)로.
2. CN으로 탄소 +1 → 가수분해 → $LiAlH_4$로 다시 알코올.

해설집: PBr_3 다음은 20-11과 같은 단계(그리냐르 + CO_2 또는 NaCN → H_3O^+ → $LiAlH_4$). **R–MgBr + CH_2O**(폼알데하이드)로도 바로 만들 수 있다.

한 줄 핵심 R–CH_2OH → R–CH_2CH_2OH = “한 칸 늘리기” 4단계: PBr_3 · NaCN · H_3O^+ · $LiAlH_4$

과제 **20-58 ①**

이부프로펜 합성 — 해설집 5단계

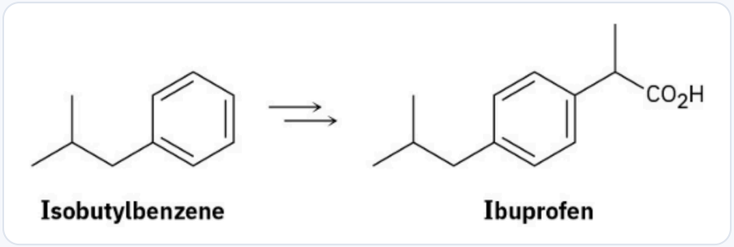
§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — 과제 1/2

과제 문제 | 프리델-크래프츠 아실화 | NaCN → H_3O^+

PROBLEM 20-58

Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.

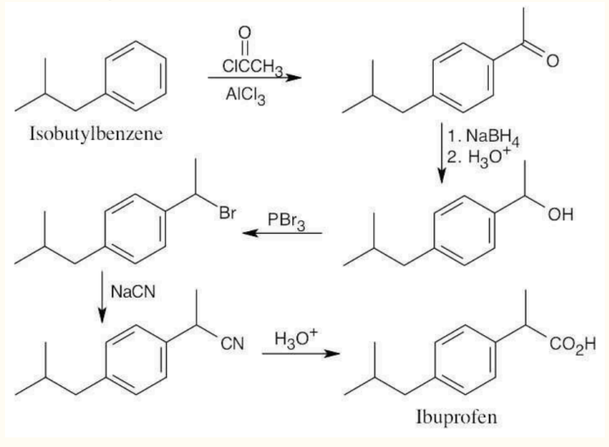
아이소뷰틸벤젠에서 출발하여 소염제 이부프로펜을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오. 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **1. CH_3COCl, $AlCl_3$ 2. $NaBH_4$, H_3O^+ 3. PBr_3 4. NaCN 5. H_3O^+ → 이부프로펜**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



1. **거꾸로 보기**: 꼬리 $CH(CH_3)$–CO_2H = 탄소 3개 → 2개는 처음에 고리에, CO_2H 1개는 마지막에 CN으로.
2. **아실화**(CH_3COCl, $AlCl_3$): 아이소뷰틸은 o,p-지향, ortho는 붐빔 → **para**에 –$COCH_3$.
3. **$NaBH_4$** → OH, **PBr_3** → Br: S_N2 손잡이 만들기.
4. **NaCN** → –CN (2차 벤질이라 S_N2 OK), **H_3O^+** → –CO_2H.

한 줄 핵심 슬라이드 11 이부프로펜 경로와 똑같다.

과제 20-58 ②

왜 이 순서? — 단계별 이유 · 그리냐르 대안

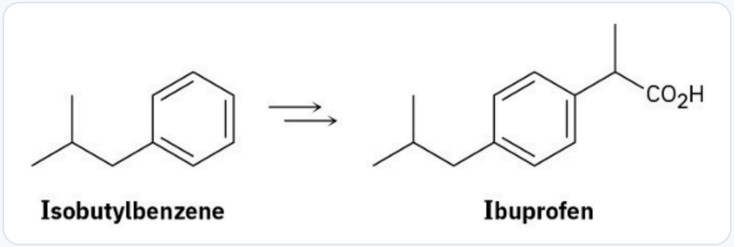
§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — 과제 2/2

과제 문제 | 알킬화 × 아실화 ○ | 그리냐르도 정답

PROBLEM 20-58

Show how you might prepare the anti-inflammatory agent ibuprofen starting from isobutylbenzene. More than one step is needed.

아이소뷰틸벤젠에서 출발하여 소염제 이부프로펜을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오. 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.



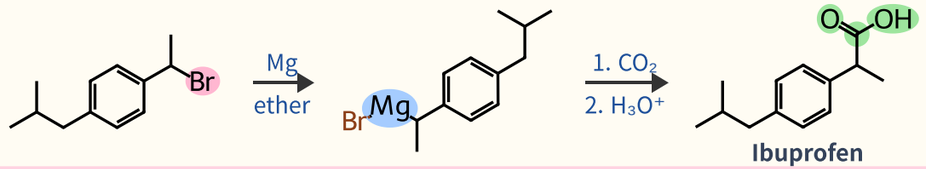
✍ 내 풀이

정답과 해설 ④⑤ 대신 Mg → CO_2 → H_3O^+도 정답 · 아실화를 쓰는 이유 = 자리옮김·다중치환이 없어서

단계	왜?
CH_3COCl, $AlCl_3$	알킬화는 양이온 **자리옮김** + 여러 번 붙음 → 아실화는 한 번만, 깔끔
$NaBH_4$	케톤만 알코올로
PBr_3	OH(나쁜 이탈기) → Br(좋은 이탈기)
NaCN	CN^-가 Br을 밀어냄 → **새 C–C 결합**
H_3O^+	C≡N → 아마이드 → CO_2H + NH_4^+

비유: 걸쇠(C=O) 달기 → 갈고리(Br)로 바꾸기 → 부품(CN) 끼우기 → 산으로 변신.

다른 정답 — 그리냐르 경로



한 줄 핵심 20-57: 3차 할로젠화물 + CN^- → E2(알켄). 나이트릴 경로는 1차·2차에서만!

과제 20-61 ①

펜클로락 합성 (1) — 고리에 CHO 달기

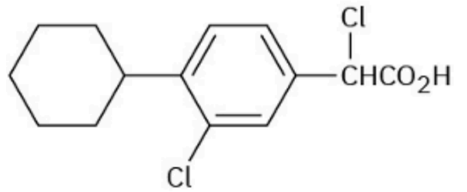
§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — 과제 1/2

과제 문제 | $Br_2/FeBr_3$ | RMgBr + CH_2O | Dess–Martin

PROBLEM 20-61

Propose a synthesis of the anti-inflammatory drug fenclorac from phenylcyclohexane.

페닐사이클로헥세인에서 소염제 펜클로락을 합성하는 방법을 제안하시오.

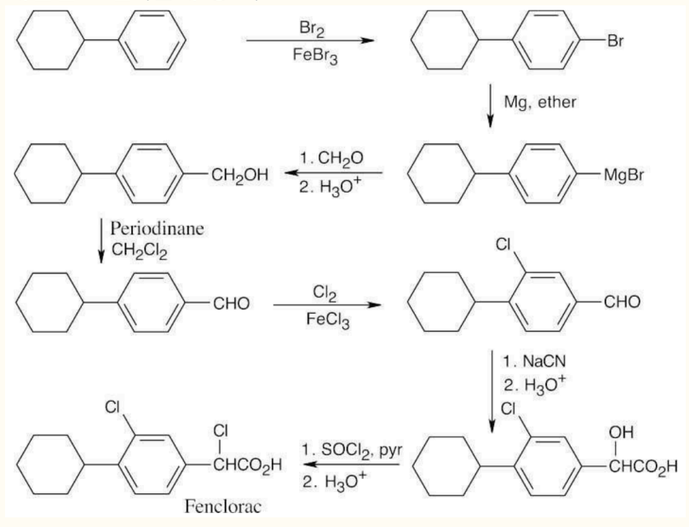


Fenclorac

✍ 내 풀이

정답과 해설 ① Br_2, $FeBr_3$ ② Mg, ether ③ 1. CH_2O 2. H_3O^+ ④ Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 → 4-사이클로헥실벤즈알데하이드

해설집 그림 (전체 경로)



1. **목표 해부**: 고리 + para의 **–CHCl–CO_2H** + 사이클로헥실 옆 **Cl**. 해설집 아이디어: 먼저 –CHO(탄소 1개)를 단다.
2. **Br_2, $FeBr_3$**: 사이클로헥실(o,p-지향) → para에 Br.
3. **Mg → CH_2O → H_3O^+**: 그리냐르 + 폼알데하이드 = **1차 알코올** Ar–CH_2OH (탄소 +1).
4. **Dess–Martin**: 알데하이드에서 멈춤 (CrO_3면 산까지 감).

한 줄 핵심 벤젠에 CHO 직접 달기는 범위 밖 → Br → MgBr → CH_2O → 산화 로 우회.

과제 20-61 ②

펜클로락 합성 (2) — 염소화 · 사이안하이드린 · $SOCl_2$

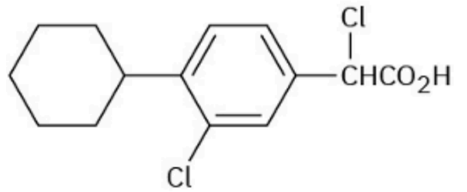
§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids — 과제 2/2

과제 문제 | 두 지향기 일치 | 사이안하이드린 | $SOCl_2 \rightarrow H_3O^+$

PROBLEM 20-61

Propose a synthesis of the anti-inflammatory drug fenclorac from phenylcyclohexane.

페닐사이클로헥세인에서 소염제 펜클로락을 합성하는 방법을 제안하시오.

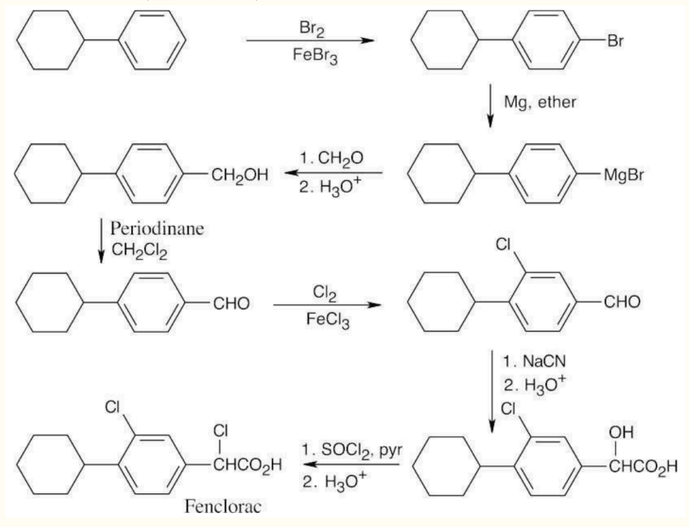


Fenclorac

✍ 내 풀이

정답과 해설 ⑤ Cl_2, $FeCl_3$ ⑥ 1. NaCN 2. H_3O^+ ⑦ 1. $SOCl_2$, pyridine 2. H_3O^+ → 펜클로락

해설집 그림 (전체 경로)



5 **Cl_2, $FeCl_3$**: 사이클로헥실은 자기 **ortho**, CHO(m-지향)는 자기 **meta** → 같은 탄소를 가리킴 → 정확한 자리.

6 **NaCN → H_3O^+**: CN^-가 C=O에 첨가 → **사이안하이드린**(19장) → 가수분해 → Ar–CH(OH)–**CO_2H**. 탄소 +1, OH와 CO_2H를 한 번에!

7 **$SOCl_2$**: OH → Cl, 단 CO_2H도 COCl이 됨 → **H_3O^+**로 CO_2H 복구.

해설집 원문 요지 다른 경로도 가능. 벤질 위치 작용기와 카복실산을 한 단계로 도입하려고 이 경로를 골랐다.

예제 **20.3**

나이트릴로 케톤 만들기 — 2-메틸-3-펜탄온

§ 20.7 Chemistry of Nitriles — Worked Example 20.3

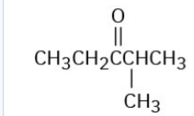
RCN + R′MgX | 두 가지 조합

WORKED EXAMPLE 20.3

Synthesizing a Ketone from a Nitrile

How would you prepare 2-methyl-3-pentanone from a nitrile?

나이트릴로부터 케톤 합성 — 나이트릴로부터 2-메틸-3-펜탄온을 어떻게 만들겠는가? 나이트릴(Nitrile)의 일반적인 구조식은 **R-C≡N**



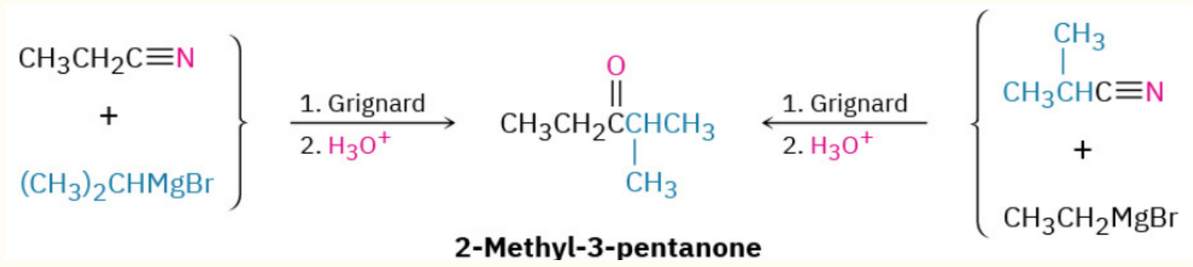
2-Methyl-3-pentanone

✍ 내 풀이

정답과 해설

① $CH_3CH_2C{\equiv}N + (CH_3)_2CHMgBr \rightarrow H_3O^+$ 또는 ② $(CH_3)_2CHC{\equiv}N + CH_3CH_2MgBr \rightarrow H_3O^+$

원서 풀이 그림



2-Methyl-3-pentanone

1. **전략**: C≡N 탄소가 그대로 C=O 탄소가 된다. C=O 양옆 두 기 중 하나는 나이트릴, 하나는 그리냐르에서 온다.
2. C=O 양옆: **에틸**, **아이소프로필** → 어느 쪽을 나이트릴로 할지 두 가지 선택.
3. 그리냐르가 C≡N에 한 번 붙어 이민 음이온 → H_3O^+로 가수분해 → 케톤 + NH_3.

한 줄 핵심 케톤 R–CO–R′ = R–C≡N + R′MgX (또는 반대로).

나이트릴로 케톤 만들기 — 3-펜탄온 · p-클로로아세토페논

§ 20.7 Chemistry of Nitriles

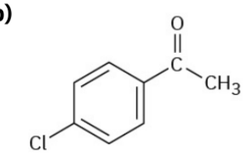
C≡N 탄소 = C=O 탄소 | R′MgX

PROBLEM 20-13

How would you prepare the following carbonyl compounds from a nitrile?

다음 카보닐 화합물을 나이트릴로부터 어떻게 만들겠는가?

(a) $CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_2CH_3$

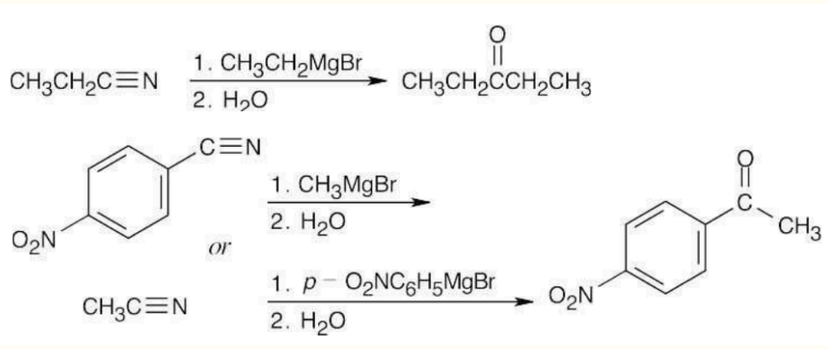
(b) 

✍ 내 풀이

정답과 해설 (a) 프로판나이트릴 + $CH_3CH_2MgBr \rightarrow H_3O^+$ (b) p-클로로벤조나이트릴 + $CH_3MgBr \rightarrow H_3O^+$

해설집 그림

(a) $CH_3CH_2C{\equiv}N \xrightarrow[2.\ H_2O]{1.\ CH_3CH_2MgBr} CH_3CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_2CH_3$

(b) 

(a) 양옆이 둘 다 에틸 → 조합은 하나뿐.

(b) 양옆: 아릴, 메틸 → 두 조합: **ArCN + CH_3MgBr** 또는 **CH_3CN + ArMgBr**.

※ 해설집 (b) 그림은 옛 판 문제라 p-나이트로아세토페논으로 그려져 있어. 10판 문제는 p-클로로 → NO_2 자리를 Cl로 바꿔 읽으면 돼. (NO_2가 있으면 그리냐르를 만들 수 없어 해설집의 아래 경로는 사실 곤란 — Cl이면 두 경로 모두 OK)

한 줄 핵심 그리냐르는 나이트릴에 딱 한 번만 붙는다 → 알코올이 아니라 케톤에서 멈춤.

본문 문제 **20-14**

벤질 브로마이드 → 1-페닐-2-뷰탄온

§ 20.7 Chemistry of Nitriles

NaCN · 그리냐르 → 케톤

PROBLEM 20-14

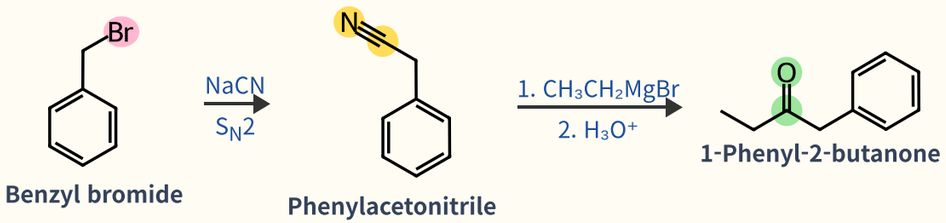
How would you prepare 1-phenyl-2-butanone, $C_6H_5CH_2COCH_2CH_3$, from benzyl bromide, $C_6H_5CH_2Br$? More than one step is needed.

벤질 브로마이드($C_6H_5CH_2Br$)에서 1-페닐-2-뷰탄온($C_6H_5CH_2COCH_2CH_3$)을 어떻게 만들겠는가? 한 단계보다 많은 단계가 필요하다.

✍ 내 풀이

정답과 해설

1. NaCN 2. CH_3CH_2MgBr, 그다음 H_3O^+



CN의 두 얼굴

CN —H_3O^+→ **카복실산** · CN —$LiAlH_4$→ **아민** · CN —$R'MgX$→ **케톤**

한 줄 핵심 R–X → R–CO–R′ = NaCN → R′MgX → H_3O^+

1. C=O 양옆: **$PhCH_2$**와 **CH_2CH_3**. $PhCH_2$는 출발물에서 → $PhCH_2$–C≡N을 먼저 만든다 (CN 탄소 = 미래의 C=O 탄소).
2. 에틸은 그리냐르(CH_3CH_2MgBr)로 → H_3O^+ → 케톤.

빠진 시약 a · b · c

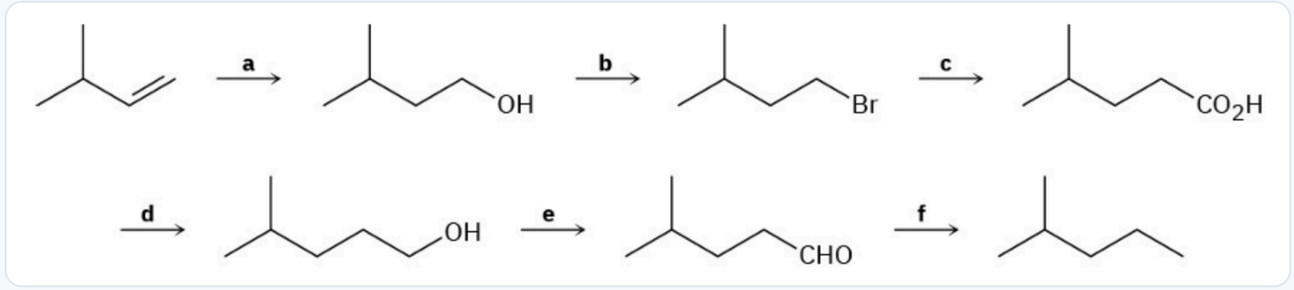
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 1/2

과제 문제 | 수소붕소화-산화 | PBr_3 | 그리냐르 + CO_2

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

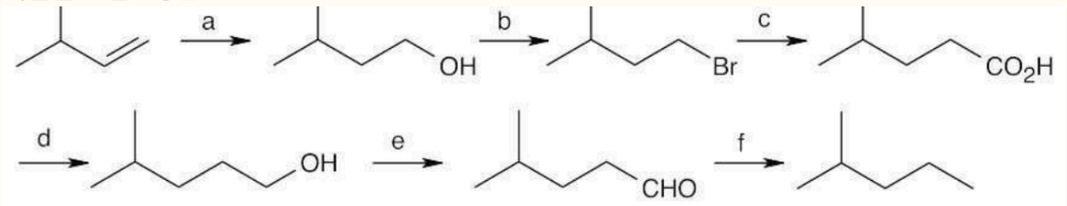
다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) BH_3, THF → H_2O_2, OH^- (b) PBr_3 (c) Mg → CO_2 → H_3O^+ (또는 ^-CN → H_3O^+)**

해설집 그림 · 정답



(a) BH_3, THF, then H_2O_2, OH^-; (b) PBr_3; (c) Mg, then CO_2, then H_3O^+ (or ^-CN, then H_3O^+); (d) $LiAlH_4$, then H_3O^+; (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2; (f) H_2NNH_2, KOH

a OH가 **끝 탄소**(덜 치환) = 반-마르코프니코프 → **BH_3 후 H_2O_2, OH^-**. 산 촉매 수화면 OH가 안쪽 + 2차→3차 자리옮김 ×.

b 1차 OH → Br: **PBr_3**.

c 탄소 5 → 6 (+1): **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 NaCN → H_3O^+ (1차라 S_N2 OK).

한 줄 핵심 c는 정답 두 개 — 해설집도 둘 다 인정.

빠진 시약 d · e · f

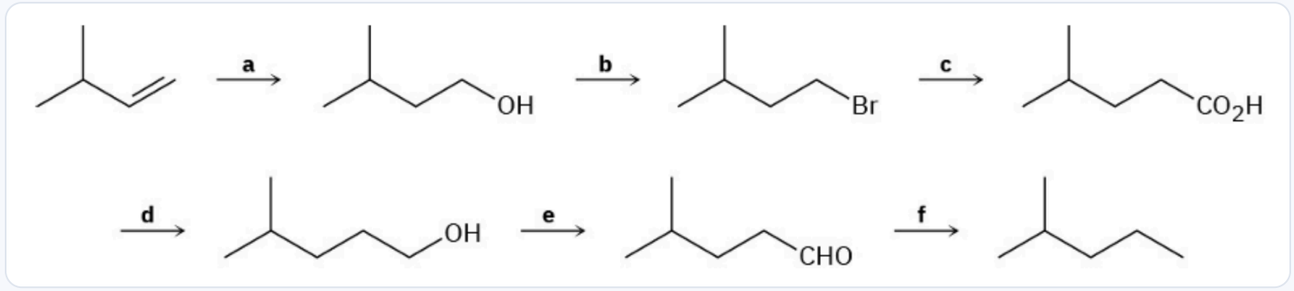
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$ | Dess-Martin | 울프-키슈너

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **(d) $LiAlH_4$ → H_3O^+ (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 (f) H_2NNH_2, KOH**



시약	알데하이드·케톤	카복실산
$NaBH_4$	○	×
$LiAlH_4$	○	○ → 1차 알코올

d 카복실산은 $NaBH_4$로 안 됨 → **$LiAlH_4$, 그다음 H_3O^+**.

e 알데하이드에서 **멈춰야** 함 (CrO_3·$KMnO_4$는 산까지) → **Dess–Martin periodinane**.

f C=O → CH_2 통째로: **울프-키슈너 H_2NNH_2, KOH** (클레멘센 Zn(Hg), HCl도 같은 결과).

한 줄 핵심 C_5 알켄 → C_6 알케인: 늘어난 탄소 1개는 c 단계의 CO_2.

참고 문제 **20-15**

IR로 카복실산과 하이드록시 케톤 구별

§ 20.8 Spectroscopy of Carboxylic Acids and Nitriles

강의 제외 · 참고 | O–H 2500–3300 (넓음) | C=O 1710

PROBLEM 20-15

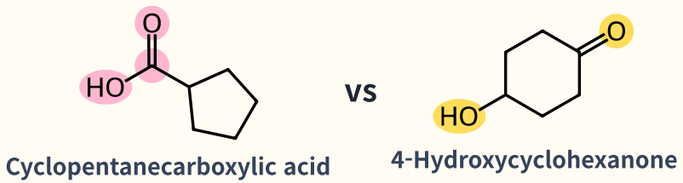
Cyclopentanecarboxylic acid and 4-hydroxycyclohexanone have the same formula ($C_6H_{10}O_2$), and both contain an –OH and a C═O group. How could you distinguish between them using IR spectroscopy?

사이클로펜테인카복실산과 4-하이드록시사이클로헥산온은 분자식($C_6H_{10}O_2$)이 같고 둘 다 –OH와 C=O를 가진다. IR로 어떻게 구별할 수 있을까?

✍ 내 풀이

정답과 해설

카복실산은 2500–3300 cm^{-1}에 매우 넓은 O–H 흡수 · 알코올 O–H는 3400 cm^{-1} 근처의 좁은 띠



Cyclopentanecarboxylic acid vs 4-Hydroxycyclohexanone

	카복실산	하이드록시 케톤
O–H	**2500–3300, 아주 넓음**	~3400, 비교적 좁음
C=O	~1710 (이량체)	~1715

참고 C=O 위치는 거의 같아 구별 못 함 → O–H 띠 모양이 결정. 강의 범위 밖(20.8).

참고 문제 **20-16**

NMR로 같은 두 이성질체 구별

§ 20.8 Spectroscopy of Carboxylic Acids and Nitriles

강의 제외 · 참고 | ^{1}H 12 δ | ^{13}C 170 vs 210 δ

PROBLEM 20-16

How could you distinguish between the isomers cyclopentanecarboxylic acid and 4-hydroxycyclohexanone by ^{1}H and ^{13}C NMR spectroscopy? (See Problem 20-15.)

사이클로펜테인카복실산과 4-하이드록시사이클로헥산온을 ^{1}H, ^{13}C NMR로 어떻게 구별할 수 있을까? (문제 20-15 참고)

✍ 내 풀이

정답과 해설

카복실산: ^{1}H –CO_2H ~12 δ, ^{13}C –CO_2H ~170 δ / 하이드록시 케톤: ^{1}H H–C–O ~4 δ, ^{13}C C=O ~210 δ

	카복실산	4-하이드록시사이클로헥산온
^{1}H	**~12 δ** 단일선 (CO_2H, D_2O 넣으면 사라짐)	**~4 δ** (H–C–OH)
^{13}C	**~170–185 δ** (카복실 탄소)	**~210 δ** (케톤 C=O) + ~67 δ (C–OH)

카복실 탄소는 OH가 전자를 밀어줘서 케톤 C=O보다 덜 탈차폐(더 작은 δ).

참고 20.8 분광학은 강의 슬라이드에 없음 → 숫자 감만 잡기: 12 δ = 카복실 H.